

Мэргэжлийн веб системийн танилцуулга

Уул уурхайн тэсрэх бодисын үйлдвэрийн KPI хяналтын веб систем

Үйлдвэрлэл, агуулах, аюулгүй байдал, ложистик болон тоног төхөөрөмжийн төлөвийг нэг хяналтын самбарт нэгтгэнэ.

Оюутан

Т. АМАРБОЛД

Удирдагч багш

Багш: Энхжин, Тэмүүлэн

5 сек

удирдлагын ойлголт

3

эрхийн түвшин

4

хэлтэс

1

production байршуулалт

Next.js

TypeScript

Prisma ORM

MySQL / Aiven

Vercel



KPI хэрэгцээ

39.1% сонирхож байна

46 хариулт



Өмнө ашигласан

84.8% ашиглаагүй

46 хариулт

Үнэлгээтэй уялдсан дараалал

01

Нүүр хуудас

Төслийн нэр, зорилго, оролцогч

02

Асуудал

Тархсан өгөгдөл, удаан шийдвэр

03

Шийдэл

Нэгдсэн KPI dashboard

04

Техникийн дэд бүтэц

Архитектур, ERD, deployment

05

Кодын хэрэгжилт

API, хамгаалалт, тест

06

Эрсдэл ба үнэлгээ

Risk matrix, rubric

Үйлдвэрийн төлөвийг нэг дор харах боломж дутмаг

Агуулах, үйлдвэрлэл, safety, logistics, RPM мэдээлэл тусдаа байвал шийдвэр удааширна.

Excel / цаасан бүртгэл

Гар алдаа их, бодит цагийн төлөв харагдахгүй.

Чат ба аман мэдээлэл

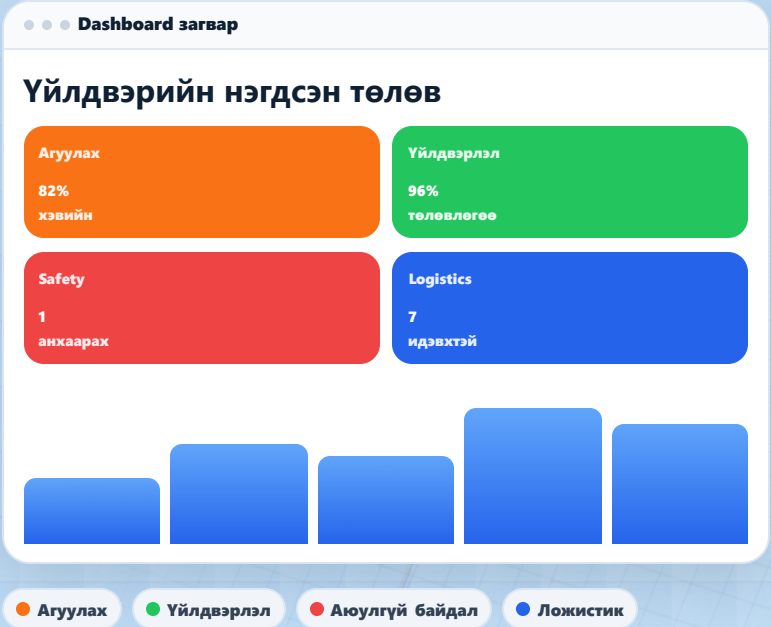
Нэгтгэл удаан, trace хийхэд хүндрэлтэй.

Тусдаа тайлан

KPI, safety, RPM, logistics хоорондоо холбоогүй харагдана.

Гол асуудал: захирал үйлдвэрийн нөхцөл байдлыг 5 секундэд ойлгоход хангалттай нэгтгэсэн харагдац байхгүй.

Нэгдсэн KPI хяналтын самбар



Асуудал ба шийдлийн харьцуулалт

ХУВИЛБАР	ДАВУУ ТАЛ	ХЯЗГААРЛАЛТ
Excel / цаасан бүртгэл	Эхлэхэд хялбар	Realtime байхгүй, эрхийн хяналт сул
Ерөнхий dashboard систем	График, ерөнхий тайлантай	Үйлдвэрийн workflow, RPM, RBAC тусгайлан таарахгүй
Миний KPI dashboard систем	Хэлтэс, KPI, RPM, alert, RBAC, deployment нэг дор	Цаашид module-ийг тусад нь scale хийх боломжтой

Системийн архитектур

1

React UI

KPI карт, chart, table, alert

2

Next.js API

App Router, protected routes

3

JWT + RBAC

ADMIN, MODERATOR, USER

4

Zod validation

Request body, enum, огноо, тоо хэмжээ

5

Prisma ORM

Schema, relation, parameterized query

6

Aiven MySQL

Managed database, SSL

Архитектур нь modular monolith: нэг codebase, нэг deploy pipeline, module бүр тусдаа үүрэгтэй.

Өгөгдлийн сангийн загвар

User + Department

User: role, email, passwordHash

Department: Warehouse, Production, Safety, Logistics

FK: User.departmentId -> Department.id

Агуулах

Material: stock, unit, threshold

MaterialTransaction: type, quantity

FK: materialId, userId

Үйлдвэрлэл

ProductionLog: date, quantity

createdBy, department scope

FK: createdBy -> User.id

Аюулгүй байдал

SafetyIncident: severity, status

Alert болон owner tracking

FK: ownerId -> User.id

Ложистик / RPM

TransportRecord: route, status

EquipmentTelemetry: rpm, load, healthScore

FK: departmentId

AiAgentAuditLog

AI toolName, request, result, createdAt

FK: userId -> User.id, бүх чухал үйлдэл мөртэй

ERD-ийн тайлбар

Төв нь User ба Department. Хэлтсийн бүх бүртгэл FK холбоосоор хэрэглэгч, хэлтэстэй холбогдож dashboard, audit, RBAC шалгалт нэг эх өгөгдлөөс ажиллана.

Хамгаалагдсан API ба бизнес логик

1

JWT нэвтрэлт

Session cookie шалгана

2

RBAC эрх

Role ба department шалгана

3

Zod validation

Input буруу бол database руу оруулахгүй

4

Prisma operation

CRUD, query, relation

5

Audit ба response

Чухал action бүртгэгдэнэ

Нэвтрэлт

Хэрэглэгч

Материал

Production log

Safety

RPM

Тестлэлийн хамрах хүрээ

ТЕСТ	ШАЛГАХ ЗҮЙЛ	АМЖИЛТЫН ШАЛГУУР
Postman API test	Endpoint response	200/201, алдаанд 400/401/403
Login/auth test	JWT session	Зөв user орно, буруу user rejected
RBAC role test	ADMIN, MODERATOR, USER	Role бүр зөв эрхтэй
CRUD test	Create, read, update, delete	Database ба UI шинэчлэгдэнэ
Dashboard refresh test	SWR refresh	Manual reload шаардахгүй
Protected API route test	Нэвтрээгүй request	401 эсвэл 403 буцаана

Бодит цагийн KPI ба RPM telemetry



Эцсийн холигч
хэвийн



Моно насос
ачаалалтай



Уусмалын насос
шалгах

Real-time update

SWR cache, mutation update, 5 секундийн шинэчлэлт.

Анхааруулга

RPM, safety, material threshold давбал өнгөөр ялгана.

Захирлын харагдац

Гол KPI эхний дэлгэц дээр төвлөрнө.

Байршуулалтын архитектур

1

GitHub

Source code, main branch

2

Vercel

Next.js app + API routes

3

Aiven MySQL

SSL холболттой database

4

Environment variables

DATABASE_URL, JWT_SECRET

5

Production

HTTPS dashboard

Эрсдэл ба авах арга хэмжээ

ЭРСДЭЛ	ТҮВШИН	АРГА ХЭМЖЭЭ
Зөвшөөрөлгүй хандалт	Өндөр	JWT, RBAC, protected route
Буруу input	Өндөр	Zod validation, Prisma constraint
RPM анхааруулга хожимдох	Дунд	Threshold alert, refresh
Database connection	Дунд	Aiven SSL, retry, env
Хэрэглэгч дасахгүй байх	Дунд	Энгийн UI, өнгө, сургалт

Үр дүн ба цаашдын зорилт

Үр дүн

KPI, CRUD, RBAC, database, RPM telemetry, deployment нэг системд нэгтгэсэн.

5 секундийн ойлголт

Захирал эхний дэлгэцээс үйлдвэрийн нөхцөл байдлыг шууд ойлгоно.

Дараагийн зорилт

OpenAPI, automated test, CI/CD, notification, WebSocket update, analytics.

Дүгнэлт: төсөл нь асуудал, шийдэл, архитектур, хэрэгжилт, эрсдэл, үнэлгээний шалгуурыг нэг цогц хамгаалалтын presentation болгосон.

ТӨГСӨЛТИЙН ТӨСЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХҮСНЭГТ

Нийт оноо: 100 | Тэнцэх босго: 60

БҮЛЭГ	ОНОО	ТУССАН БАЙДАЛ
1. ТАНИЛЦУУЛГА	15	Зорилго, score, бүтэц тодорхой.
2. АСУУДАЛ БА ШИЙДЭЛ	25	Асуудал, шийдэл, харьцуулалт орсон.
3. ТЕХНИКИЙН ДЭД БҮТЭЦ	20	Архитектур, ERD, security, deployment.
4. КОДЫН ХЭРЭГЖИЛТ	25	API, RBAC, CRUD, test, dashboard refresh.
5. ЭРСДЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ	15	Эрсдэл, түвшин, арга хэмжээ.